

# 1 Conclusões

Este trabalho desenvolveu uma plataforma vestível modular multissensor baseada no XIAO ESP32-C6, no ESP-IDF e no FreeRTOS. O problema tratado foi a integração de sensores heterogêneos, interface gráfica e serviços compartilhados sem concentrar o processamento no núcleo e sem interromper deliberadamente as funções independentes quando um sensor não está disponível.

## 1.1 Atendimento aos objetivos

A versão implementada separa núcleo, serviços, drivers, processamento e telas. MAX30102, DS18B20, LTR390, bússola e pedômetro seguem o ciclo comum de inicialização, criação e exibição de tela, respeitadas as diferenças de transporte. O despacho gráfico atua sobre a tela ativa, enquanto tarefas próprias executam as aquisições. A navegação, as quatro páginas de menu, o RTC e as telas funcionais foram confirmados pelo firmware e pelas capturas da interface.

O barramento I<sup>2</sup>C foi centralizado em um serviço comum com mutex, herança de prioridade, limites de espera, varredura no boot e recuperação pós-NACK. A análise estática confirmou esses caminhos, e os ensaios com remoção individual e combinada dos sensores mostraram que a ausência de um ou mais componentes não impediu o uso do sistema principal nem dos módulos independentes. Como não foram induzidas falhas durante a operação nem executadas repetições sob um protocolo estatístico, a evidência sustenta a presença dos mecanismos e comprova a contenção funcional nas condições testadas, mas não uma taxa de recuperação ou confiabilidade.

A extensibilidade e o acoplamento foram avaliados estruturalmente. No estudo retrospectivo do MAX30102, seis arquivos de processamento, com 678 linhas, foram reutilizados sem alteração; a integração exigiu seis pontos explícitos fora da pasta do módulo e não modificou os demais módulos sensoriais. Esse resultado demonstra localização das alterações no caso estudado, mas não mede o tempo necessário para integrar um componente arbitrário.

A compilação limpa produziu uma imagem gravável de 784.240 bytes, correspondente a 74,79% da partição de 1 MiB. O resultado confirma o enquadramento global do firmware integrado. Não foram obtidos incrementos por módulo nem medidas comparáveis de CPU e heap por cenário, de modo que a caracterização de recursos permanece parcial.

## 1.2 Contribuições e alcance dos resultados

A contribuição principal é a organização concreta de uma plataforma multissensor em contratos e serviços compartilhados. A implementação concentra em cada módulo o acesso ao dispositivo, o processamento, o estado e a apresentação, enquanto o núcleo coordena inicialização, registro e navegação. A placa protótipo autoral e o invólucro impresso em 3D também foram realizados e integram o resultado de implementação.

Os ensaios sensoriais demonstraram funcionamento, não validação clínica ou metrológica. O PPG apresentou componente pulsátil coerente entre os canais e indicações próximas às do oxímetro no ensaio limitado; o DS18B20 respondeu aos estímulos térmicos e diferiu  $-0,9^{\circ}\text{C}$  do comparador em um ponto; o LTR390 respondeu à luz e ao ultravioleta, com saturação da configuração em torno de 52 klux; a bússola respondeu à mudança de direção, com diferenças de  $16^{\circ}$  e  $22^{\circ}$  nas duas orientações ensaiadas; e o pedômetro registrou 131 e 133 passos para uma contagem manual de 140. O consumo total variou de 90 a 210 mA entre os nove cenários observados, mas não foi realizada uma curva completa de descarga.

## 1.3 Limitações

As restrições de prazo delimitaram o escopo experimental desta versão. Permaneceram sem caracterização: CPU e heap por cenário, memória incremental por módulo, série controlada de tempo de boot, recuperação I<sup>2</sup>C sob falhas induzidas, ensaio prolongado com roteiro completo e curva de descarga. A placa e o invólucro não passaram por ensaios mecânicos ou ambientais, e o backlight permaneceu ligado.

As estimativas de frequência cardíaca e SpO<sub>2</sub> não foram validadas clinicamente e permanecem suscetíveis a movimento, contato e condições ópticas. Temperatura, iluminância, UVI e *heading* não foram comparados com referências rastreáveis. A bússola não compensa a inclinação nem aplica uma correção magnética matricial completa. O pedômetro foi avaliado com um participante, um ritmo e duas repetições, usa parâmetros fixos e perde a contagem após reinicialização.

## 1.4 Trabalhos futuros

Os trabalhos futuros são priorizados pelas limitações observadas e por expansões compatíveis com a arquitetura.

#### **1.4.1 Caracterização e robustez**

- medir carga de CPU, heap livre e menor heap observado em cada cenário funcional;
- quantificar o incremento de código, dados e memória dinâmica associado a cada módulo;
- induzir falhas I<sup>2</sup>C controladas e medir detecção, recuperação, continuidade dos demais endereços, resets e watchdogs;
- executar ensaio prolongado com roteiro repetível de navegação e módulos ativos; e
- realizar uma curva completa de descarga em cenário funcional definido.

#### **1.4.2 Energia**

- avaliar o controle efetivo do backlight em uma revisão de hardware compatível;
- implementar desligamento seletivo de sensores, modos de baixo consumo e despertar pelo RTC; e
- considerar um contador de coulombs para estimar a carga com base em corrente acumulada, comparando-o com a indicação baseada somente em tensão.

#### **1.4.3 Armazenamento, conectividade e localização**

- integrar o cartão microSD para armazenar históricos, dados de ensaio e recursos gráficos hoje mantidos na flash, quando o acesso externo for tecnicamente apropriado;
- coordenar o SPI compartilhado entre cartão e display por sinais CS independentes e exclusão mútua, e medir quanto da flash interna é efetivamente liberado; a migração de arquivos não desloca automaticamente o código executável;
- integrar Wi-Fi e Bluetooth do ESP32-C6 para transferência de dados, configuração e sincronização, avaliando consumo, segurança e impacto sobre a concorrência; e

- investigar um módulo GNSS com suporte a RTK para rastreamento de trajetórias. A avaliação deve considerar antena, interface, consumo, fonte das correções, operação em céu aberto e comparação com referência apropriada, sem antecipar precisão antes do ensaio.

#### 1.4.4 Algoritmos e evolução modular

- implementar compensação de inclinação da bússola e avaliar calibração magnética matricial;
- persistir o pedômetro, reiniciá-lo diariamente pelo RTC, investigar parâmetros adaptativos e ampliar os ensaios para mais participantes, ritmos e posições;
- acrescentar índice de qualidade do PPG, detecção de movimento e rejeição de artefatos; e
- avaliar um registro declarativo ou dinâmico de módulos para reduzir os pontos de alteração no núcleo, medindo o custo da abstração.

Conclui-se que a plataforma vestível modular multissensor foi implementada e integrada com os mecanismos arquiteturais propostos. A continuidade do trabalho deve priorizar a caracterização quantitativa desses mecanismos e, em seguida, as expansões de energia, armazenamento, conectividade, localização e algoritmos.